

Laboratório 4

Prof. Dr. Fábio Cappabianco

Curso: Arquitetura e Organização de Computadores

Enunciado

Implemente um verificador de placar de um jogo de rolagem de dados. Como entrada, o programa deve receber o valor de 5 dados de 6 faces. Assuma que a entrada do usuário está correta e sempre contém os 5 números de 1 a 6 separados por espaços.

Como saída, o programa deve imprimir o resultado entre as opções abaixo:

- quina: cinco dados iguais
- quadra: quatro dados iguais e um diferente dos quatro.
- sequência: os cinco dados formam uma sequência de 1 a 5 ou 2 a 6.
- trinca e par: três dados iguais e outros dois com outro valor, mas iguais entre si.
- trinca: três dados iguais e outros dois com dois valores diferentes, inclusive entre si.
- dois pares: dois pares de dados de valores iguais, mas diferentes entre si e um quinto dado com outro valor.
- par: dois dados iguais e outros três com três valores diferentes, inclusive entre si.
- nada: nenhum dos resultados anteriores foi atingido.

Além do resultado alcançado, o programa também deve imprimir os valores dos dados que levaram ao resultado (sem acentos e tudo em minúsculas), com exceção de “nada” conforme os exemplos abaixo:

- quina de 5
- quadra de 4
- sequencia de 1 a 5
- trinca de 3 e par de 2
- trinca de 6
- dois pares de 2 e 4 (colocar o valor menor antes do maior, não usar 4 e 2 neste caso)
- par de 1

O programa deve ser implementado em assembly do MIPS e deve ser compilado pelo software SPIM.

O envio deve ser realizado pela plataforma do Judge.

O trabalho é individual.

Não coloque nenhuma string de ajuda, como por exemplo: “Digite os números de entrada: ” ou “O resultado foi “.

Nos exemplos abaixo, o texto em vermelho é digitado pelos jogadores.

Exemplo 1

> 2 3 4 5 6

> sequencia de 2 a 6

Exemplo 2

> 1 2 4 6 1

> par de 1